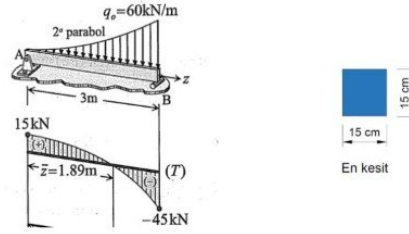


حلول 27 مسألة — القوانين والشرح التفصيلي الكامل

المسألة 1: أكبر إجهاد قص — مقطع مربع

Bir kiriş için elde edilen kesme kuvveti diyagramı ve kesit özellikleri aşağıda verilmiştir. En büyük kayma gerilmesini (kN/cm^2) hesaplayınız.



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: قانون إجهاد القص الناتج عن القوة القاطعة في الكرش. إجهاد القص هو مقاومة المقطع للانزلاق.
القانون العام لإجهاد القص هو:

$$\tau = V \cdot Q / (I \cdot b)$$

معنى الرموز: V القوة القاطعة، Q العزم الساكن للمساحة فوق النقطة، I عزم القصور (صلابة المقطع)، b عرض المقطع.
لكن للمقطع المربع أو المستطيل يوجد شكل جاهز ومختصر، لأن أكبر قص يحدث في المنتصف ويساوي مرة ونصف المتوسط:

$$\tau_{\max} = 1.5 \cdot (V / A)$$

« لماذا الرقم 1.5؟ لأن توزيع القص في المستطيل على شكل قوس (قطع مكافئ)، وقمته في الوسط أكبر من المتوسط بنسبة ثلاثة على اثنين.

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: من الرسم نأخذ أكبر قوة قص بالقيمة المطلقة. القيم 15 و -45، فالأكبر هو 45.

$$V = 45 \text{ kN}$$

« لماذا القيمة المطلقة؟ لأن إشارة القص تدل على الاتجاه فقط، أما الإجهاد فيهما مقداره لا اتجاهه.

الخطوة 2: نحسب مساحة المربع بضرب الضلع في الضلع.

$$A = 15 \times 15 = 225 \text{ cm}^2$$

« لماذا الضرب؟ لأن مساحة المربع تساوي الطول مضروباً في العرض.

الخطوة 3: نضع الأرقام في القانون المختصر: نضرب 1.5 في القوة ثم نقسم على المساحة.

$$\tau_{\max} = 1.5 \times 45 / 225 = 0.30$$

« لماذا نقسم على المساحة؟ لأن الإجهاد هو قوة موزعة على مساحة، فكلما زادت المساحة قل الإجهاد.

$$\checkmark \tau_{\max} = 0.30 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 2: اتجاه المحور المحايد

Bir kesit için $M_e = 600 \text{ kN.m}$, $\theta = 25^\circ$ olarak verilmiştir. Tarafsız eksenin doğrultusunu bulunuz.

$$I_x = 29.29 \times 10^6 \text{ mm}^4 \quad I_y = 5.667 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: اتجاه المحور المحايد في الانحناء المائل. المحور المحايد هو الخط الذي يكون عليه الإجهاد صفراً (لا شد ولا ضغط).

$$\tan \beta = (I_x / I_y) \cdot \tan \theta$$

معنى الرموز: بيتا زاوية المحور المحايد عن المحور الأفقي، ثيتا زاوية العزم، I_x و I_y صلابتا المقطع حول المحورين.

« ملاحظة مهمة: قيمة العزم نفسها لا تغير الاتجاه إطلاقاً؛ المهم فقط النسبة بين الصلابتين والزاوية.

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: نقسم الصلابة الأفقية على الرأسية.

$$I_x / I_y = 29.29 / 5.667 = 5.169$$

« لماذا القسمة؟ لأن القانون يطلب النسبة بين الصلابتين، والنسبة تحسب دائماً بالقسمة.

الخطوة 2: نأخذ ظل الزاوية 25 درجة من الآلة الحاسبة.

$$\tan 25^\circ = 0.4663$$

الخطوة 3: نضرب الناتجين معاً كما يطلب القانون.

$$\tan \beta = 5.169 \times 0.4663 = 2.410$$

الخطوة 4: حصلنا على ظل الزاوية، ونريد الزاوية نفسها، فنستخدم الدالة العكسية.

$$\beta = \arctan(2.410) \approx 67.5^\circ$$

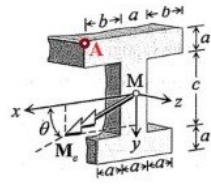
« لماذا الدالة العكسية؟ لأن الظل أعطانا رقماً، والعكسية تحول الرقم إلى زاوية.

$$\checkmark \beta \approx 67.5^\circ \text{ (x ekseninden)}$$

المسألة 3: معادلة المحور المحايد

Şekildeki kesit eğik eğilme etkisindedir. Tarafsız eksenin denklemin yazınız.

$$Mc = 450$$



$$I_x = 487 \text{ cm}^4$$

$$\cos \theta = 4/5 \text{ ve } \sin \theta = 3/5$$

$$I_y = 125 \text{ cm}^4$$

القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: معادلة المحور المحايد. نبدأ من قانون الإجهاد الناطقي في الانحناء المائل ونساويه بالصفر.

$$\sigma = (M_x/I_x) \cdot y - (M_y/I_y) \cdot x = 0$$

معنى الرموز: M_x و M_y جزءا العزم على المحورين، x و y إحداثيات أي نقطة في المقطع.

« لماذا نساوي بالصفر؟ لأن تعريف المحور المحايد أن الإجهاد عليه يساوي صفراً.

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: العزم مائل فنحلله إلى جزأين. الجزء الأول = العزم في جيب التمام وهو هنا أربعة أخماس.

$$M_x = 450 \times 4/5 = 360$$

الخطوة 2: الجزء الثاني = العزم في الجيب وهو ثلاثة أخماس.

$$M_y = 450 \times 3/5 = 270$$

« لماذا الضرب في الكسور؟ لأن العزم مائل، فنأخذ مركبتيه الأفقية والرأسية باستخدام المثلث القائم (جيب التمام والجيب).

الخطوة 3: نضع المركبتين والصلابتين في معادلة الصفر.

$$(360/487) \cdot y - (270/125) \cdot x = 0$$

الخطوة 4: ننقل الحد السالب إلى الطرف الآخر، ثم نقسم لعزل y .

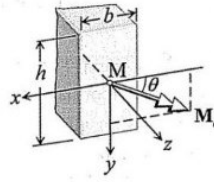
$$0.739 y = 2.16 x \rightarrow y = 2.922 x$$

« لماذا الطرح ثم القسمة؟ الطرح لجمع الحدود في طرفين، والقسمة لعزل y وحده.

$$\checkmark y = 2.922 x \text{ (} \beta \approx 71.1^\circ \text{)}$$

المسألة 4: دالة الإجهاد الناظمي

Şekildeki kesit eğik eğilme etkisindedir. Normal gerilme fonksiyonunu elde ediniz.
($h = 15 \text{ cm}$, $b = 10 \text{ cm}$, $M_x = -100$, $M_y = 250$)



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: دالة الإجهاد الناظمي في الانحناء المائل. تعطينا الإجهاد عند أي نقطة بدلالة x و y .

$$\sigma = (M_x/I_x) \cdot y - (M_y/I_y) \cdot x$$

نحتاج أولاً صلابتي المقطع I_x و I_y . لمقطع مستطيل القانون: الصلابة = العرض في مكعب الارتفاع على اثني عشر.

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: نحسب الصلابة حول المحور الأفقي (نرفع الارتفاع 15 للأس ثلاثة).

$$I_x = 10 \cdot 15^3 / 12 = 2812.5 \text{ cm}^4$$

« لماذا الارتفاع مكعب؟ لأن الصلابة تتأثر بالبعد عن المحور بشكل قوي جداً، فیدخل البعد بالأس ثلاثة.

الخطوة 2: نحسب الصلابة حول المحور الرأسي (هنا العرض 10 يرفع للأس ثلاثة).

$$I_y = 15 \cdot 10^3 / 12 = 1250 \text{ cm}^4$$

الخطوة 3: نضع كل القيم في القانون فتظهر الدالة النهائية.

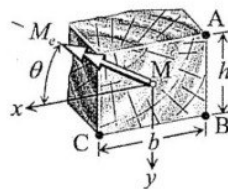
$$\sigma = (-100/2812.5) \cdot y - (250/1250) \cdot x$$

« لماذا إشارة الطرح بين الحدين؟ لأن أحد العزمين يسبب شدا والآخر ضغطاً في الاتجاهين المتعاضدين.

$$\sigma = -0.0356 y - 0.20 x$$

المسألة 5: الإجهاد عند النقطة A

Şekildeki kesit x eksenine göre 30 derece açı yapan bir eğilme momenti etkisindedir. A noktasında oluşacak normal gerilmeyi hesaplayınız (kN/cm^2). ($h = 12 \text{ cm}$, $b = 10 \text{ cm}$)



$$M_x = M_e \cos 30^\circ = 500 \times 0.866 = 433 \text{ kNcm}$$

$$M_y = -M_e \sin 30^\circ = -500 \times 0.5 = -250 \text{ kNcm}$$

القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: نفس دالة الإجهاد الناظمي للانحناء المائل، لكن نعوض إحداثيات نقطة محددة.

$$\sigma = (M_x/I_x) \cdot y - (M_y/I_y) \cdot x$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: نكتب جزأي العزم والصلابتين كما هي معطاة.

$$M_x = 433, M_y = -250; I_x = 1440, I_y = 1000$$

الخطوة 2: نحدد مكان النقطة A. هي في الأعلى واليمين، وحسب اتجاه المحاور تكون قيمها سالبة.

$$A: x = -5 \text{ cm}, y = -6 \text{ cm}$$

« لماذا الإشارة السالبة؟ لأن المحور x موجب نحو اليسار و y موجب نحو الأسفل، والنقطة A عكس هذين الاتجاهين.
الخطوة 3: نعوض كل القيم في القانون.

$$\sigma = (433/1440)(-6) - (-250/1000)(-5)$$

الخطوة 4: نحسب كل حد على حدة ثم نجمع.

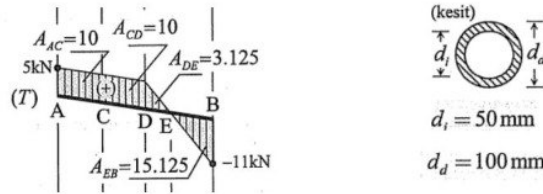
$$\sigma = -1.804 - 1.25 = -3.05$$

« لماذا أصبح الحدان سالبين فجمعناهما؟ لأن سالب في سالب في سالب يعطي سالبا، فكلاهما ضغط وبتراكمنا.
الإشارة السالبة النهائية تعني أن النقطة A تحت ضغط.

$$\checkmark \sigma_A \approx -3.05 \text{ kN/cm}^2 \text{ (basınç)}$$

المسألة 6: أكبر إجهاد قص — مقطع أنبوبي

Bir kiriş için elde edilen kesme kuvveti diyagramı ve kesit özellikleri aşağıda verilmiştir. En büyük kayma gerilmesini (kN/cm^2) hesaplayınız.



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: قانون القص العام، لأن المقطع أنبوبي مجوف وليس مستطيلا فلا يوجد له شكل مختصر.

$$\tau_{\max} = V \cdot Q / (I \cdot b)$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: من الرسم أكبر قوة قص هي 11.

$$V = 11 \text{ kN}$$

الخطوة 2: نحول الأقطار إلى سنتيمتر: الخارجي 10 والداخلي 5.

$$d_a = 10 \text{ cm}, d_i = 5 \text{ cm}$$

الخطوة 3: نحسب العزم الساكن Q للأنبوب (يصف كمية المادة فوق المركز).

$$Q = (d_a^3 - d_i^3) / 12 = 875 / 12 = 72.92 \text{ cm}^3$$

« لماذا الطرح داخل القوس؟ لأن الأنبوب مجوف، فنطرح أثر الفراغ الداخلي من الدائرة الكاملة.

الخطوة 4: نحسب صلابة الأنبوب.

$$I = \pi (d_a^4 - d_i^4) / 64 = 460.2 \text{ cm}^4$$

الخطوة 5: العرض عند المركز هو سمك جدارين معا، أي الفرق بين القطرين.

$$b = 10 - 5 = 5 \text{ cm}$$

« لماذا جداران؟ لأن خط القص يقطع الأنبوب في مكانين (يمين ويسار)، فالعرض المقاوم مضاعف.

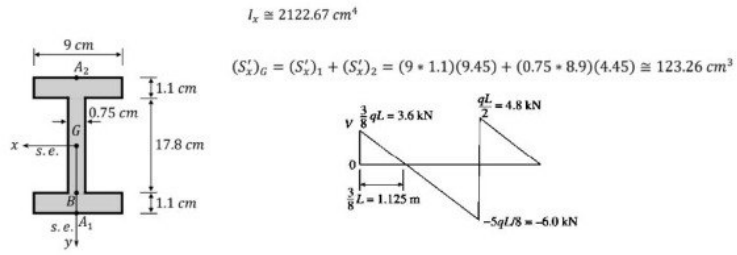
الخطوة 6: نضع كل شيء في القانون.

$$\tau_{\max} = 11 \cdot 72.92 / (460.2 \cdot 5) = 0.349$$

$$\checkmark \tau_{\max} \approx 0.349 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 7: أكبر إجهاد قص — مقطع I

Bir kiriş için elde edilen kesme kuvveti diyagramı verilmiştir. Maksimum kayma gerilmesini (kN/cm^2) elde ediniz.



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: قانون القص العام. في مقطع I يكون أكبر قص في الجذع (الجزء الرفيع بالوسط).

$$\tau_{\max} = V \cdot Q / (I \cdot b)$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: نأخذ أكبر قوة قص من الرسم.

$$V = 6.0 \text{ kN}$$

الخطوة 2: القيم المعطاة للمقطع: الصلابة والعزم الساكن.

$$I_x = 2122.67 \text{ cm}^4 ; Q = 123.26 \text{ cm}^3$$

الخطوة 3: العرض هو سمك الجذع فقط لأنه أضعف مكان.

$$b = 0.75 \text{ cm}$$

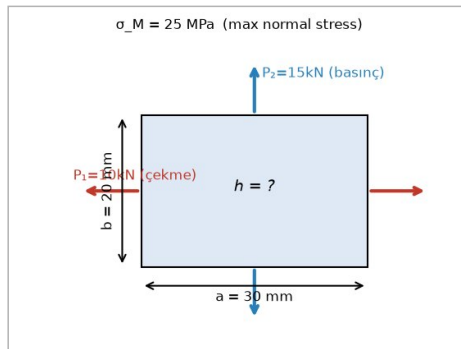
« لماذا سمك الجذع تحديداً؟ لأن أصغر عرض يعطي أكبر إجهاد، والجذع هو الأرفع.

الخطوة 4: نضع القيم في القانون.

$$\tau_{\max} = 6 \cdot 123.26 / (2122.67 \cdot 0.75) = 0.465$$

✓ $\tau_{\max} \approx 0.465 \text{ kN/cm}^2$

المسألة 8: سماكة اللوح h



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: قانون الإجهاد المباشر (قوة على مساحة)، مع فرضية أكبر إجهاد ناظمي. كل قوة تعمل على وجه مختلف.

$$\sigma = \text{عحاسملا} / \text{ةوقلا}$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: القوة الأولى شد. المساحة التي تعمل عليها = العرض في السماكة.

$$\sigma_1 = 10000 / (20 \cdot h) = 500 / h$$

الخطوة 2: القوة الثانية ضغط. مساحتها = الطول في السماكة.

$$\sigma_2 = 15000 / (30 \cdot h) = 500 / h$$

« لماذا اختلفت المساحة؟ لأن كل قوة تدفع على وجه له أبعاد مختلفة، لكن السماكة h مشتركة لأنها لم تعط.
الخطوة 3: حسب الفرضية، أكبر إجهاد يجب ألا يتجاوز المسموح 25.

$$500 / h = 25$$

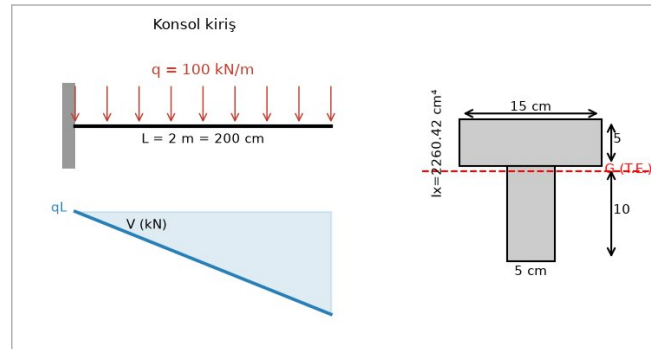
الخطوة 4: نحل المعادلة بقسمة 500 على 25.

$$h = 500 / 25 = 20$$

« لماذا القسمة؟ لأن h في المقام، فلنقله ونقسم الطرفين، فينتقل ليصبح 500 على 25.

$$\checkmark h = 20 \text{ mm}$$

المسألة 9: أكبر قص — كابولي بمقطع T



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: قانون القص العام لكربن كابولي (مثبت من طرف). أكبر قص يكون عند المثبت.

$$\tau_{\max} = V \cdot Q / (I \cdot b)$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: أكبر قص = الحمل الموزع في الطول.

$$V = q \cdot L = 100 \times 2 = 200 \text{ kN}$$

« لماذا الضرب؟ لأن الحمل الموزع (لكل متر) مضروباً في طول الكربن يعطي القوة الكلية.

الخطوة 2: مركز المقطع يبعد 5.5 عن الأعلى، فالمحور المحايد يقع داخل الجذع.

الخطوة 3: نحسب العزم الساكن Q = المساحة تحت المحور في بعد مركزها.

$$Q = 47.5 \times 4.75 = 225.6 \text{ cm}^3$$

الخطوة 4: الصلابة معطاة، والعرض هو عرض الجذع 5.

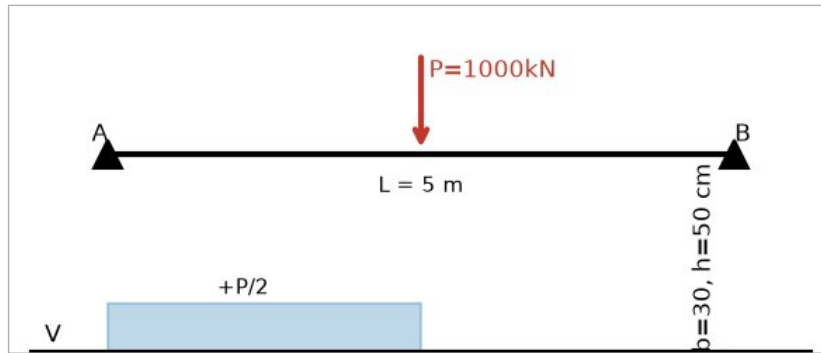
$$I_x = 2260.42 \text{ cm}^4, b = 5 \text{ cm}$$

الخطوة 5: نضع القيم في القانون.

$$\tau_{\max} = 200 \cdot 225.6 / (2260.42 \cdot 5) = 3.99$$

$$\checkmark \tau_{\max} \approx 3.99 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة 10: أكبر إجهاد — كيرش بسيط



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: قانون الإجهاد الناطقي في الانحناء البسيط. أولاً نوجد أكبر عزم، ثم نقسمه على معامل المقطع.

$$\sigma = M / W$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: لحمل نقطي في المنتصف، أكبر عزم = الحمل في الطول على أربعة.

$$M = P \cdot L / 4 = 1000 \cdot 5 / 4 = 1250 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

« لماذا على أربعة؟ هذه نتيجة جاهزة لحمل في المنتصف على مسندين، يقسم العزم بهذه الطريقة.

الخطوة 2: نحول العزم إلى وحدة kN·cm بالضرب في مئة.

$$M = 1250 \times 100 = 125000 \text{ kN} \cdot \text{cm}$$

الخطوة 3: معامل المقطع للمستطيل = العرض في مربع الارتفاع على ستة.

$$W = 30 \cdot 50^2 / 6 = 12500 \text{ cm}^3$$

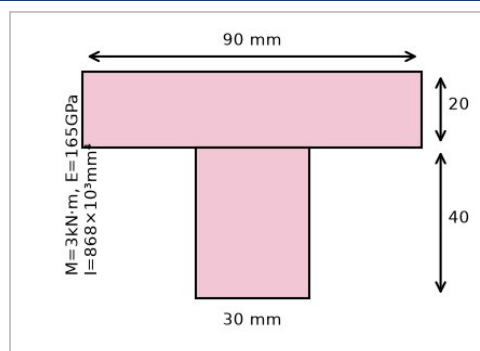
الخطوة 4: الإجهاد = العزم على معامل المقطع.

$$\sigma = 125000 / 12500 = 10$$

« لماذا القسمة؟ لأن معامل المقطع يمثل قدرة المقطع على المقاومة، فكلما كبر قل الإجهاد.

$$\checkmark \sigma_{\max} = 10 \text{ kN/cm}^2 (=100 \text{ MPa})$$

المسألة 11: أكبر إجهاد شد — مقطع T



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: قانون الإجهاد في الانحناء: الإجهاد = العزم في البعد عن المحور على الصلابة.

$$\sigma = M \cdot c / I$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: نوجد مركز ثقل المقطع، فيخرج على بعد 22 من الأعلى.

$$\bar{y} = 22 \text{ mm}$$

الخطوة 2: أبعد ليف عن المركز هو الأسفل، بعده = الارتفاع الكلي ناقص 22.

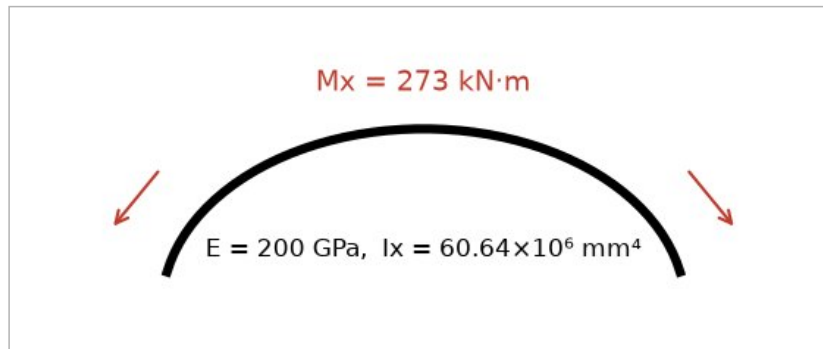
$$c = 60 - 22 = 38 \text{ mm}$$

« لماذا أبعد ليف؟ لأن أكبر إجهاد يكون دائما في أبعد نقطة عن المحور المحايد.
الخطوة 3: نضع القيم في القانون.

$$\sigma = 3 \times 10^6 \cdot 38 / 868000 = 131$$

$$\checkmark \sigma_{\text{çekme}} \approx 131 \text{ MPa}$$

المسألة 12: نصف قطر الانحناء



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: علاقة الانحناء المرن. كلما زادت صلابة الكرش زاد نصف قطر انحنائه (أي أصبح أقل انحناء).

$$\rho = E \cdot I / M$$

معنى الرموز: ρ نصف قطر الانحناء، E معامل المرونة (صلابة المادة)، I صلابة المقطع، M العزم.

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: نضرب معامل المرونة في صلابة المقطع.

$$E \cdot I = 200000 \cdot 60.64 \times 10^6 = 1.213 \times 10^{13}$$

الخطوة 2: نكتب العزم بوحدة نيوتن ملليمتر.

$$M = 273 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

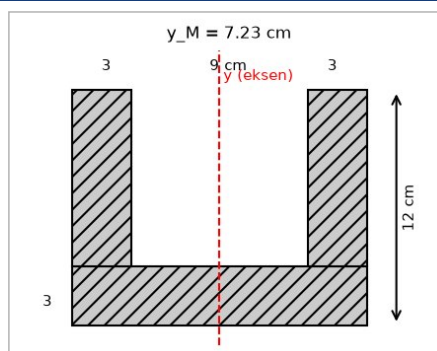
الخطوة 3: نقسم.

$$\rho = 1.213 \times 10^{13} / 273 \times 10^6 \approx 44400 \text{ mm}$$

« لماذا القسمة على العزم؟ لأن العزم أكبر يعني انحناء أكبر أي نصف قطر أصغر، فالعلاقة عكسية.

$$\checkmark \rho \approx 44.4 \text{ m}$$

المسألة 13: عزم القصور I_y لمقطع U



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: حساب عزم القصور بالتجميع ونظرية المحاور المتوازية (Steiner).

$$I_y = \sum [I_{\text{own}} + A \cdot d^2]$$

الفكرة: نقسم الشكل إلى مستطيلات بسيطة، نحسب صلابة كل واحد حول محوره، ثم ننقله للمحور العام.

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: القاعدة في المنتصف فلا تحتاج نقلا.

$$I_y(\text{taban}) = 3 \cdot 15^3 / 12 = 843.75$$

الخطوة 2: كل ساق يبعد 6 عن المركز، فنضيف المساحة في مربع البعد (نظرية شتاينر).

$$I_y(\text{bacak}) = 9 \cdot 3^3 / 12 + 27 \cdot 6^2 = 992.25$$

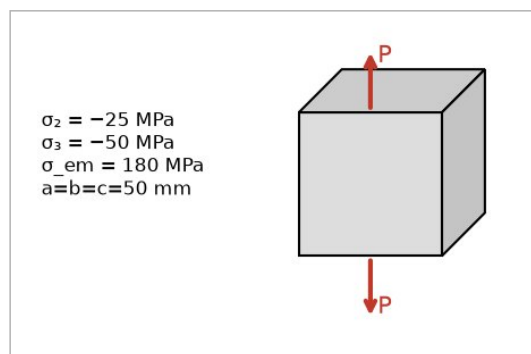
« لماذا نضيف المساحة في مربع البعد؟ لأن ابتعاد المساحة عن المحور يزيد صلابتها، والزيادة تتناسب مع مربع البعد.

الخطوة 3: نجمع القاعدة مع الساقين (الساقان متماثلان فنضرب في اثنين).

$$I_y = 843.75 + 2 \cdot 992.25 = 2828$$

$$\checkmark I_y \approx 2828 \text{ cm}^4$$

المسألة 14: تريسكا — أكبر قوة P



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: نظرية تريسكا (أكبر إجهاد قص). تقول: الانهيار يحدث عندما يصل الفرق بين أكبر وأصغر إجهاد رئيسي إلى الحد المسموح.
 $\sigma_{\max} - \sigma_{\min} = \sigma_{em}$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: القوة P تعطي إجهادا = القوة على المساحة. المساحة = 50 في 50.

$$\sigma_1 = P / 2500$$

الخطوة 2: عندنا ثلاثة إجهادات: إجهاد P (شد) و -25 و -50. الأكبر هو إجهاد P والأصغر هو -50.

$$\sigma_1 - (-50) = 180$$

« لماذا نطرح أصغر إجهاد؟ لأن تريسكا تعتمد على الفرق بين الأكبر والأصغر، وطرح سالب يصبح جمعا.

الخطوة 3: نحل المعادلة فنجد إجهاد P = 130.

$$\sigma_1 = 180 - 50 = 130 \text{ MPa}$$

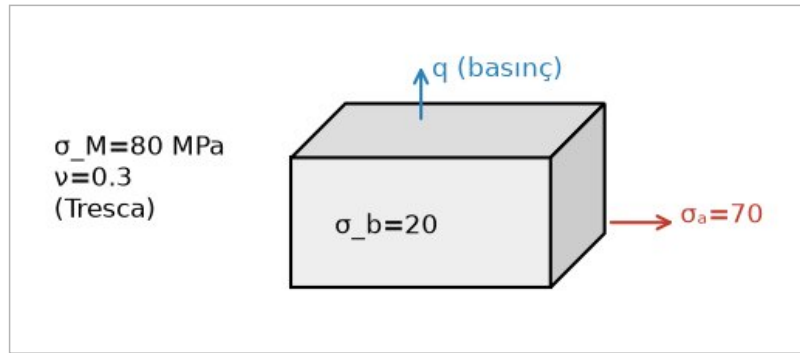
الخطوة 4: نرجع للقوة بضرب الإجهاد في المساحة.

$$P = 130 \cdot 2500 = 325000 \text{ N}$$

« لماذا الضرب هنا؟ لأن الإجهاد = قوة على مساحة، فلايجاد القوة نضرب الإجهاد في المساحة.

$$\checkmark P = 325 \text{ kN}$$

المسألة 15: تريسكا — أكبر قيمة q



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: نفس نظرية تريسكا، الفرق بين أكبر وأصغر إجهاد يساوي الحد المسموح.

$$\sigma_{\max} - \sigma_{\min} = \sigma_M$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: الإجهادات هي 70 شد، و 20 شد، و q ضغط (سالب). الأكبر 70 والأصغر هو -q.

$$\sigma_{\max} = 70, \sigma_{\min} = -q$$

الخطوة 2: نطبق القاعدة (طرح سالب يصبح جمعا).

$$70 - (-q) = 70 + q = 80$$

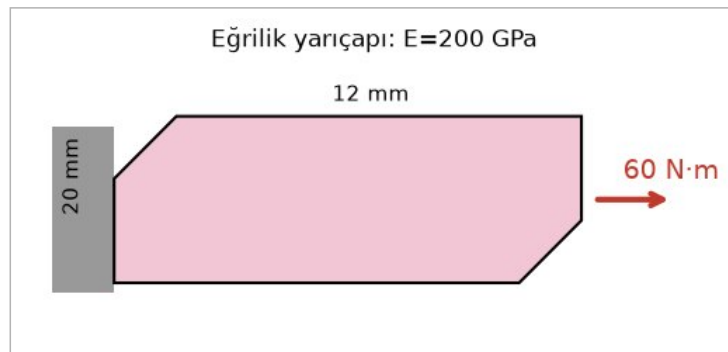
الخطوة 3: نطرح 70 من الطرفين لعزل q.

$$q = 80 - 70 = 10$$

« لماذا نسبة بواسون لم تستعمل؟ لأن نظرية تريسكا تعتمد على الإجهادات المعطاة مباشرة، ونسبة بواسون هنا معلومة زائدة.

$$\checkmark \quad q = 10 \text{ MPa}$$

المسألة 16: نصف قطر الانحناء — قضيب



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: علاقة الانحناء المرن، نفس قانون المسألة 12.

$$\rho = E \cdot I / M$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: نحسب صلابة المقطع المستطيل حول محور الانحناء.

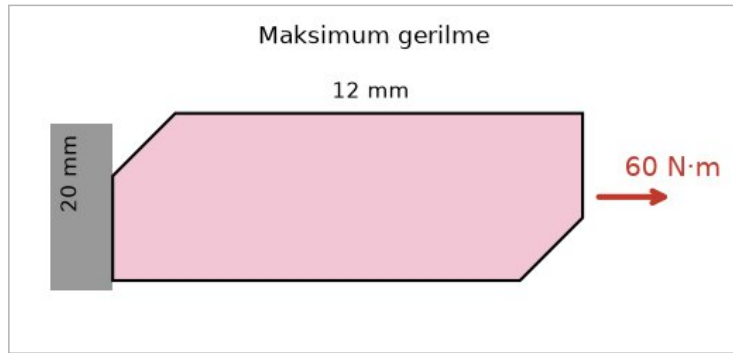
$$I = 12 \cdot 20^3 / 12 = 8000 \text{ mm}^4$$

الخطوة 2: نطبق القانون.

$$\rho = 200000 \cdot 8000 / 60000 \approx 26700 \text{ mm}$$

$$\checkmark \quad \rho \approx 26.7 \text{ m}$$

المسألة 17: أكبر إجهاد — نفس القضيب



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: قانون الإجهاد في الانحناء.

$$\sigma = M \cdot c / I$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: البعد c = نصف الارتفاع، والصلابة كما في المسألة السابقة.

$$c = 10 \text{ mm} , I = 8000 \text{ mm}^4$$

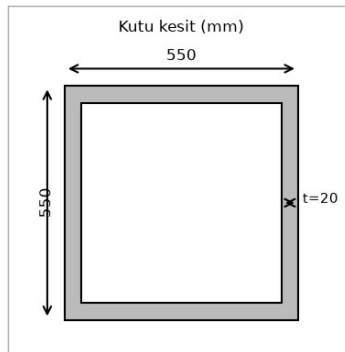
الخطوة 2: نضع في القانون.

$$\sigma = 60000 \cdot 10 / 8000 = 75$$

« لماذا نصف الارتفاع؟ لأن المحور في المنتصف، فأبعد ليف يبعد عنه نصف الارتفاع.

$$\checkmark \sigma = 75 \text{ MPa}$$

المسألة 18: معامل المقطع — صندوق



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: معامل المقاومة (معامل المقطع) = الصلابة على البعد.

$$W = I / c$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: القياس الداخلي = الخارجي ناقص ضعف السماكة.

$$iç = 550 - 2 \cdot 20 = 510$$

« لماذا ضعف السماكة؟ لأن الجدار موجود على الجانبين (يمين ويسار)، فنطرح سماكتين.

الخطوة 2: صلابة الصندوق = صلابة المربع الخارجي ناقص صلابة الفراغ الداخلي.

$$I = (550^4 - 510^4) / 12 = 1.988 \times 10^9$$

الخطوة 3: البعد = نصف القياس الخارجي.

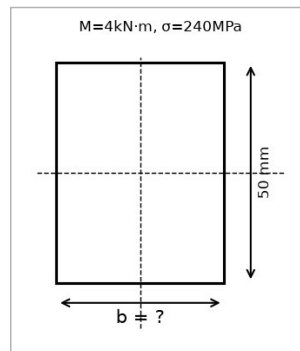
$$c = 550 / 2 = 275$$

الخطوة 4: نقسم الصلابة على البعد.

$$W = 1.988 \times 10^9 / 275 = 7.23 \times 10^6$$

$$\checkmark W \approx 7.23 \times 10^6 \text{ mm}^3$$

المسألة 19: عرض المقطع b



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: تصميم المقطع. نوجد معامل المقطع المطلوب أولاً، ثم نستخرج العرض.

$$W = M / \sigma, \quad W = b \cdot h^2 / 6$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: معامل المقطع المطلوب = العزم على الإجهاد المسموح.

$$W = 4 \times 10^6 / 240 = 16667 \text{ mm}^3$$

الخطوة 2: نسوي ذلك بصيغة المستطيل ونعزل العرض.

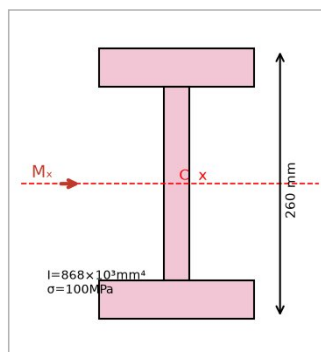
$$b = 6 \cdot W / h^2$$

« لماذا ضربنا في ستة وقسمنا على مربع الارتفاع؟ لأننا قلنا معادلة معامل المستطيل لعزل b . »
الخطوة 3: نضع الأرقام.

$$b = 6 \cdot 16667 / 50^2 = 40$$

$$\checkmark b = 40 \text{ mm}$$

المسألة 20: أكبر عزم آمن — مقطع I



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: قلب قانون الإجهاد لإيجاد العزم. أكبر عزم آمن = المسموح في الصلابة على البعد.

$$M = \sigma \cdot I / c$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: البعد = نصف الارتفاع.

$$c = 260 / 2 = 130 \text{ mm}$$

الخطوة 2: نضرب المسموح في الصلابة ونقسم على البعد.

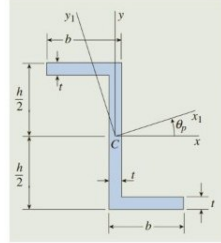
$$M = 100 \cdot 868000 / 130 \approx 668000 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

« لماذا هذه الصيغة؟ لأن الإجهاد = العزم في البعد على الصلابة، فبعزل العزم نحصل على هذه العلاقة.

$$\checkmark M \approx 0.668 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

المسألة 21: الاتجاه الرئيسي

Şekildeki kesit için aşağıdaki değerler verilmektedir. Asal doğrultuyu hesaplayınız.



$$I_x = 29.29 \times 10^6 \text{ mm}^4 \quad I_y = 5.667 \times 10^6 \text{ mm}^4$$
$$I_{xy} = -9.366 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: زاوية المحاور الرئيسية لعزم القصور (مشابه لدائرة موهر). المحاور الرئيسية هي التي يكون فيها عزم الضرب صفراً.

$$\tan 2\theta_p = -2 \cdot I_{xy} / (I_x - I_y)$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: نحسب البسط (ناقص ضعف عزم الضرب).

$$-2 \cdot (-9.366) = 18.732 \times 10^6$$

« لماذا أصبح موجبا؟ لأن عزم الضرب سالب، وناقص في سالب يعطي موجبا.

الخطوة 2: نحسب المقام (الفرق بين الصلابتين).

$$I_x - I_y = 23.623 \times 10^6$$

الخطوة 3: نقسم لنحصل على ظل ضعف الزاوية.

$$\tan 2\theta_p = 18.732 / 23.623 = 0.793$$

الخطوة 4: نأخذ القوس ثم نقسم على اثنين.

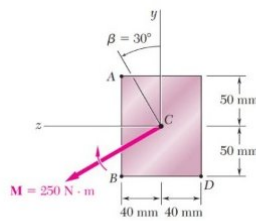
$$2\theta_p = 38.4^\circ \rightarrow \theta_p = 19.2^\circ$$

« لماذا القسمة على اثنين؟ لأن القانون يعطي ضعف الزاوية، فنقسم للحصول على الزاوية نفسها.

$$\checkmark \theta_p \approx 19.2^\circ$$

المسألة 22: المركبتان My و Mz

Verilen çubuğa şekilde gösterildiği gibi eğilme momenti uygulanmaktadır. My ve Mz momentlerini hesaplayınız.



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: تحليل المتجه إلى مركبتين باستخدام المثلث القائم (جيب وجيب التمام).

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: المركبة حول $y =$ العزم في جيب تمام الزاوية (لأن الزاوية مقاسة من محور y).

$$M_y = 250 \cdot \cos 30^\circ = 216.5 \text{ N}\cdot\text{m}$$

الخطوة 2: المركبة حول $z =$ العزم في جيب الزاوية.

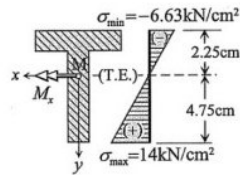
$$M_z = 250 \cdot \sin 30^\circ = 125 \text{ N}\cdot\text{m}$$

« لماذا جيب تمام للمحور القريب من الزاوية والجيب للبعيد؟ هذه قاعدة المثلث القائم: الضلع المجاور للزاوية يستخدم جيب تمام، والمقابل يستخدم الجيب.

$$\checkmark \quad M_y \approx 216.5 \text{ N}\cdot\text{m} , M_z = 125 \text{ N}\cdot\text{m}$$

المسألة 23: عزم القصور من الإجهاد

Şekilde bir kesit için normal gerilme dağılımı verilmektedir. Kirişe etki eden eğilme momenti değeri $162.8 \text{ kN}\cdot\text{cm}$ olduğuna göre kesitin atalet momentini hesaplayınız.



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: قلب قانون الانحناء. من الإجهاد والبعد المعطيين نوجد الصلابة.

$$I = M \cdot c / \sigma$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: من الرسم: الإجهاد الأسفل 14 على بعد 4.75. نضع في القانون.

$$I = 162.8 \cdot 4.75 / 14 = 55.2$$

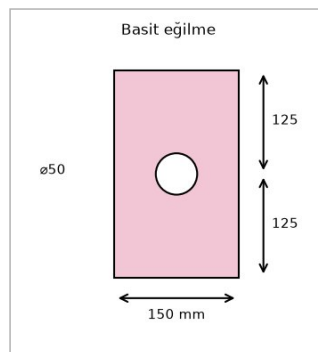
الخطوة 2: نتأكد من الجهة العليا (الإجهاد 6.63 على بعد 2.25) فنحصل نفس الرقم.

$$162.8 \cdot 2.25 / 6.63 = 55.2 \quad \checkmark$$

« لماذا التحقق من الجهتين؟ لأن الصلابة ثابتة للمقطع، فيجب أن تعطي الجهتان نفس القيمة، وهذا يؤكد صحة الحل.

$$\checkmark \quad I \approx 55.2 \text{ cm}^4$$

المسألة 24: بعد المحور عن الليف السفلي



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: موقع المحور المحايد يمر بمركز ثقل المقطع. في الانحناء البسيط المحور المحايد هو محور المركز.

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: الارتفاع الكلي = 125 زائد 125.

$$H = 125 + 125 = 250 \text{ mm}$$

الخطوة 2: الثقب في المنتصف تماما، فالمقطع متماثل حول منتصف الارتفاع.

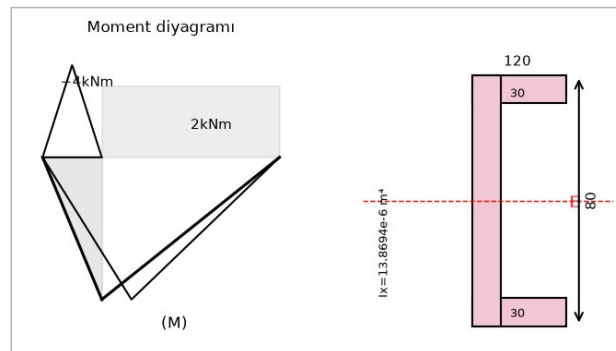
« لماذا لا يحرك الثقب المركز؟ لأن الثقب متماثل حول الوسط، فما ينقص من فوق ينقص مثله من تحت، فيبقى المركز في الوسط.

الخطوة 3: إذن المحور المحايد في المنتصف، وبعدة عن الأسفل = نصف الارتفاع.

$$250 / 2 = 125$$

$$✓ \text{ uzaklık} = 125 \text{ mm}$$

المسألة 25: أقل إجهاد — مقطع قناة U



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: قانون الإجهاد في الانحناء. أقل إجهاد (الأكثر سالبا) يكون عند أكبر عزم.

$$\sigma = M \cdot c / I$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: من مخطط العزم أكبر عزم بالقيمة المطلقة هو 4 (وهو سالب).

$$|M| = 4 \text{ kN} \cdot \text{m} = 4000 \text{ N} \cdot \text{m}$$

الخطوة 2: المقطع متماثل، فالبعد للأعلى والأسفل 40 ملم = 0.040 متر.

$$c = 0.040 \text{ m}$$

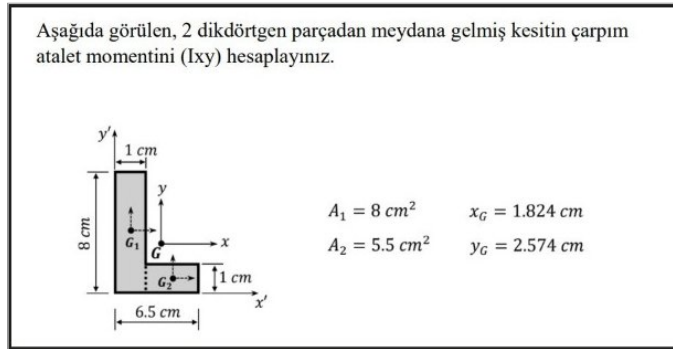
الخطوة 3: نضع القيم (نحول الصلابة لوحدة المتر).

$$\sigma = 4000 \cdot 0.040 / 13.8694 \times 10^{-6} = -11.5 \times 10^6 \text{ Pa}$$

« لماذا الإشارة سالبة؟ لأن العزم سالب، فيعطي ضغطا في ذلك الليف، والضغط إشارته سالبة.

$$✓ \sigma_{\min} \approx -11.5 \text{ MPa}$$

المسألة 26: حاصل ضرب عزم القصور Ixy



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: عزم الضرب بالتجميع ونظرية المحاور المتوازية، لكل مستطيل عزم ضربه الذاتي صفر (لأنه متماثل)، فيبقى أثر النقل فقط.
 $I_{xy} = \sum A \cdot dx \cdot dy$
 معنى الرموز: A مساحة الجزء، dx و dy بعد مركز الجزء عن مركز المقطع الكلي في الاتجاهين.

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: نحدد مركز كل جزء ومركز المقطع الكلي (معطى).

$$G_1(0.5, 4), G_2(3.75, 0.5), G(1.824, 2.574)$$

الخطوة 2: للجزء الأول نضرب المساحة في بعدي مركزه عن المركز العام.

$$8 \cdot (0.5 - 1.824) \cdot (4 - 2.574) = 8 \cdot (-1.324)(1.426) = -15.10$$

الخطوة 3: نفس الطريقة للجزء الثاني.

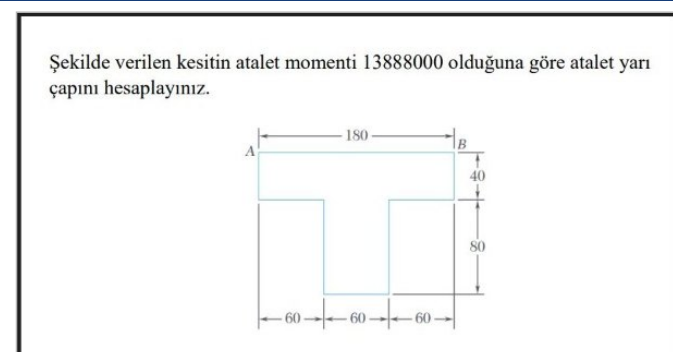
$$5.5 \cdot (1.926) \cdot (-2.074) = -21.97$$

« لماذا ضربنا ثلاثة أشياء؟ لأن عزم الضرب المنقول = المساحة في البعد الأفقي في البعد الرأسي معاً.
 الخطوة 4: نجمع الجزأين.

$$I_{xy} = -15.10 - 21.97 = -37.07$$

$$\checkmark I_{xy} \approx -37.07 \text{ cm}^4$$

المسألة 27: نصف قطر القصور



القانون المستخدم ونوعه

نوع القانون: نصف قطر القصور (atalet yarıçapı). يقيس مدى انتشار المساحة عن المحور.

$$i = \sqrt{I / A}$$

الحل خطوة بخطوة

الخطوة 1: نحسب المساحة الكلية: القمة زائد الساقين.

$$A = 180 \cdot 40 + 2 \cdot (60 \cdot 80) = 7200 + 9600 = 16800 \text{ mm}^2$$

« لماذا الجمع؟ لأن الشكل مكون من عدة مستطيلات، فنجمع مساحاتها للحصول على المساحة الكلية.

الخطوة 2: نقسم الصلابة على المساحة ثم نأخذ الجذر.

$$i = 826.67 \text{ رذج} = (13888000 / 16800) \text{ رذج}$$

« لماذا الجذر؟ لأن وحدة الصلابة على المساحة تعطي مربع طول، فنأخذ الجذر لنرجع لوحدة الطول.

$$i = 28.75 \text{ mm}$$

$$\checkmark \quad i \approx 28.75 \text{ mm}$$